Титульный лист

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 6
1.1 Характеристика типографии и ее деятельности 6
1.2 Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование необходимости автоматизации 14
1.3 Анализ существующих разработок в исследуемой области 21
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 29
2.1 Выбор и обоснование стратегии автоматизации задачи 29
2.2 Разработка проектных решений 30
2.3 Разработка проекта автоматизации 35
3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 42
3.1 Разработка базы данных 42
Рис. 18. Сценарий диалога ИС 44
2.3 Описание программных модулей 45
2.3 Тестирование разработанной системы 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 57

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последних нескольких лет существенным образом вырос информационный поток, проходящий через техническую, медицинскую, экономическую, финансовую, социальную области жизнедеятельности человека, в связи с этим возросла важность процессов по автоматизации хранения и обработки информации.

Нижеперечисленные факторы влияют на эффективность работы любой современной компании:

– уровень автоматизации главных бизнес-процессов;

– уровень оснащенности информационными средствами.

Основными достоинствами автоматизации принято считать грамотное распределение временных ресурсов и иных средств, снижение затрат на часто повторяющиеся операции, а также снижение избыточно хранящихся данных и повышение скорости обработки информации.

В современных условиях развития научно-технического прогресса постоянно растет объем обрабатываемых информационных ресурсов. Результаты теоретических и экспериментальных исследований, говорят о том, что рост объемов передаваемых данных увеличивается пропорционально росту валового продукта.

Данный факт определяется требованиями расширения взаимосвязей между разнообразными звеньями производственной деятельности и увеличением объемов информационных ресурсов в самых различных сферах жизни человеческого общества.

Стремительно повышаются требования к качеству и скорости передачи данных, разрабатываются новые современные сервисные предложения различных операторов связи.

Информационные системы позволяют создавать на предприятии единое программное пространство, обеспечивающий универсальный доступ пользователей к различным информационным ресурсам и функциям. В

зависимости от размера компании, преимуществами использования ИС являются:

– интеграция разнородных функциональных модулей (ERP системы, CRM системы, управление документами, управление кадрами, поддержка принятия решений);

– повышение эффективности совместной работы сотрудников в рамках различных направлений деятельности;

– повышение эффективности управления кадрами.

ИС обеспечивают интеграцию информационного пространства компании в единое целое.

Тема данной курсовой работы – «Проектирование информационной системы типографии». Работа выполнена на базе компании АО «Красная Звезда».

Цель курсовой работы – разработка проектного решения по автоматизации учета выпуска готовой продукции на примере типографии АО «Красная Звезда».

В соответствии с указанной целью работы, в процессе ее выполнения необходимо решить нижеприведенные задачи:

– исследовать технико-экономическую характеристику предметной области и общую характеристику компании АО «Красная Звезда»;

– исследовать программную и техническую архитектуру информационной системы компании АО «Красная Звезда»;

– изучить характеристику комплекса задач автоматизации и обосновать необходимость автоматизации в компании АО «Красная Звезда»;

– обосновать проектные решения автоматизации;

– разработать этапы жизненного цикла проекта автоматизации и произвести оценку ожидаемых рисков на этапах жизненного цикла;

– разработать рекомендации по организации организационно-правовых и программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности и защиты информации в АО «Красная Звезда»;

– разработать проект автоматизации в типографии.

Объект исследования – деятельность компании АО «Красная Звезда».

Предмет исследования – процесс учета выпуска готовой продукции на примере типографии АО «Красная Звезда».

Методы исследования курсовой работы:

– исследование общей характеристики компании;

– исследование методов организации работы в отеле продаж в компании;

– исследование литературы в сфере информационных технологий и внедрения систем автоматизации;

– метод классификации;

– метод анализа.

Практическая значимость курсовой работы – полученные практические результаты будут использоваться в непосредственной деятельности компании АО «Красная Звезда».

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Характеристика типографии и ее деятельности

Данная преддипломная практика была пройдена на базе компании АО «Красная Звезда». Основное направление деятельности компании – типографическая и полиграфическая деятельность.

Типография – одна из наиболее старых отраслей, присутствующих на рынке в настоящее время. Изначально типографии представляли собой крупный бизнес, требовавший больших объёмов инвестиций. Однако ситуация изменилась в 1980 г. с изобретением первого ризографа (дупликатора). С тех пор начали появляться небольшие типографии, не требующие крупных финансовых вложений и способные обслужить небольшие заказы, которые было бы нерентабельно выполнять на дорогом офсетном оборудовании.

Организационная структура АО «Красная Звезда» состоит из следующих отделов:

– отдел по работе с клиентами;

– отдел дизайна;

– отдел печати;

– бухгалтерия.

Внутренняя организационная структура компании представлена на рисунке 1.

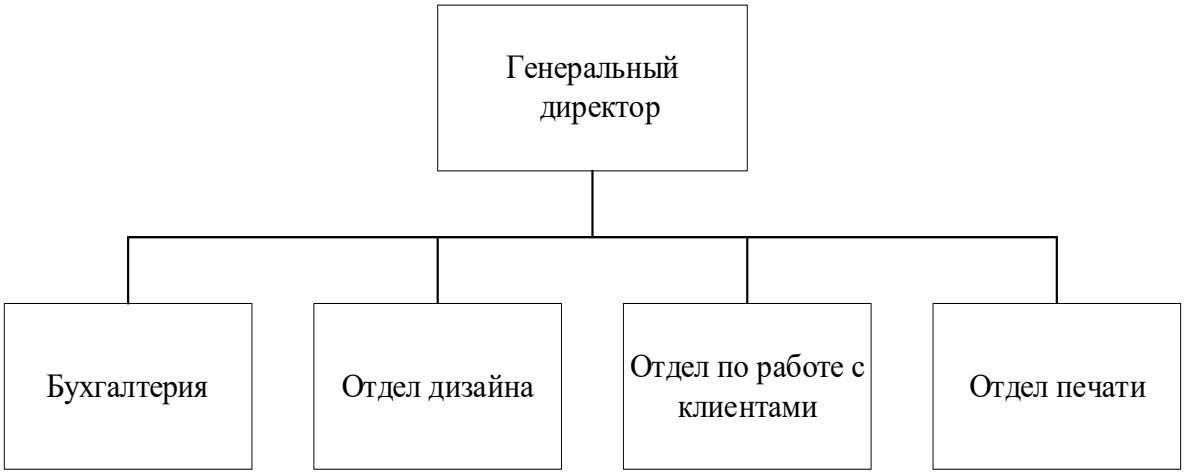

Рис. 1. Внутренняя организационная структура компании АО «Красная Звезда»

К функциям сотрудников отдела по работе с клиентами относятся:

– предоставление клиентам прайсов;

– оформление заказа;

– ведение статистики;

– составление отчетов;

– отслеживание состояния заказа;

– расчет суммы заказа;

– прием предоплаты;

– ведение базы данных клиентов;

– общение с клиентами;

– прием макетов.

В случае отсутствия макета предложение услуг дизайнеров.

К функциям сотрудников отдела дизайна относится:

– прием заказов на дизайнерскую часть работы;

– составление макета;

– согласование готового макета;

– разрешение специфических вопросов с клиентом.

К функциям сотрудников бухгалтерии относятся:

– ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в РФ;

– предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;

– предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом;

– выдача заработной платы; предоставление отчетов.

К функциям сотрудников отдела печати относится:

– печать продукции;

– изменение состояния заказа в системе.

Исследуемая компания обладает набором программных средств, позволяющих организовать просмотр, создание и редактирование макетов. К ним относятся следующие средства:

– Adobe Photoshop CS5;

– Adobe Illustrator CC;

– XnView.

Программы, помогающие свести к минимуму работу с бумагой:

-Microsoft Office 2010: MS Word, MS Excel;

MS Power Point; MS Access.

Для печати используют следующие технические средства:

-XEROX PHASER 7800 DXF XEROX P7800DXF#;

- STYLUS PRO 9900 SPECTROPROOFER EPSON C11CA11001A1;

- МОНОХРОМНЫЙ ПРИНТЕР XEROX PHASER 3260 DNI XEROX.

Компьютеры типографии работают на операционной системе MS Windows 10 и имеют следующие системные требования:

– компьютер и процессор с частотой не ниже 500 мегагерц (МГц);

– память ОЗУ не менее 256 мегабайт (МБ);

– место на жестком диске 2 гигабайт (ГБ);

– экраны с разрешением не менее 1024x768.

В исследуемой компании имеется локальная компьютерная сеть. Доступом к данной компьютерной сети обладают только сотрудники организации. Число компьютеров пользователей в рассматриваемой локальной сети – 37.

Вся сеть располагается в пределах одного этажа административного здания. Сеть компании организована по топологии типа «звезда» (рисунок 2).

Состав аппаратных средств представлен в таблице 1.

Таблица 1

Состав аппаратных средств предприятия

Наименование оборудования	Описание оборудования	Количество
Сервер	DEPO Storm 2250N5	2
АРМ	Intel ® Core ™ I7-3770 3.9 GHz, JPE 8 Gb, HDD 1 Tb	37
Принтер	Canon Laser Shot LBP-1120	12
Плоттер	HP Designjet 130	3
Коммутатор	D-Link DES-1016D	3
Маршрутизатор	SuperMicro SYS-5016I-MR	3

Схема организации программных ресурсов предприятия приведена на рисунке 3.

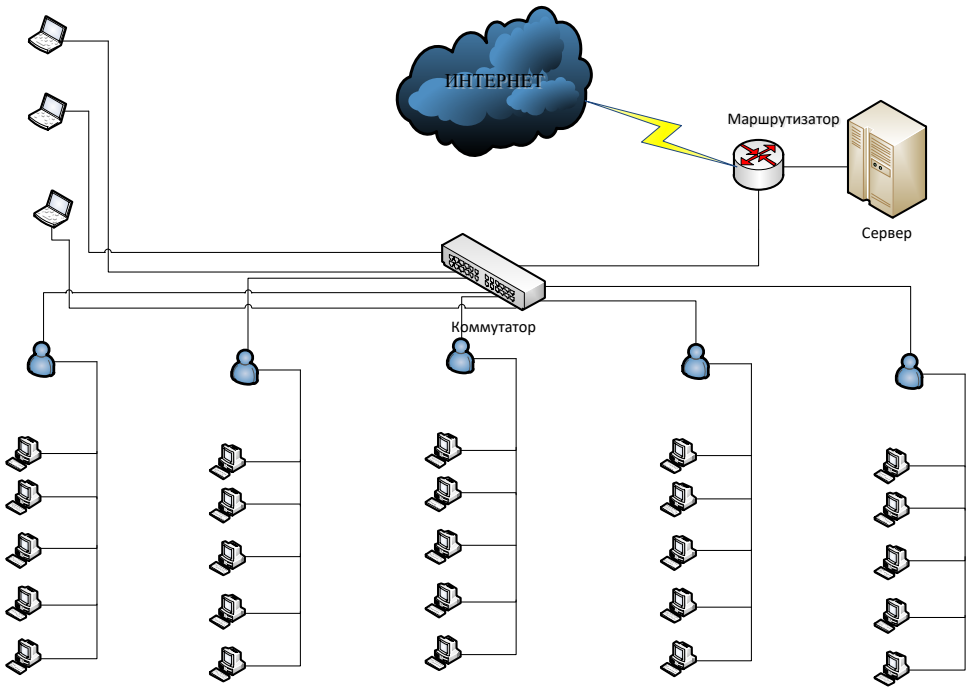

Рис. 2.Схема локальной сети предприятия

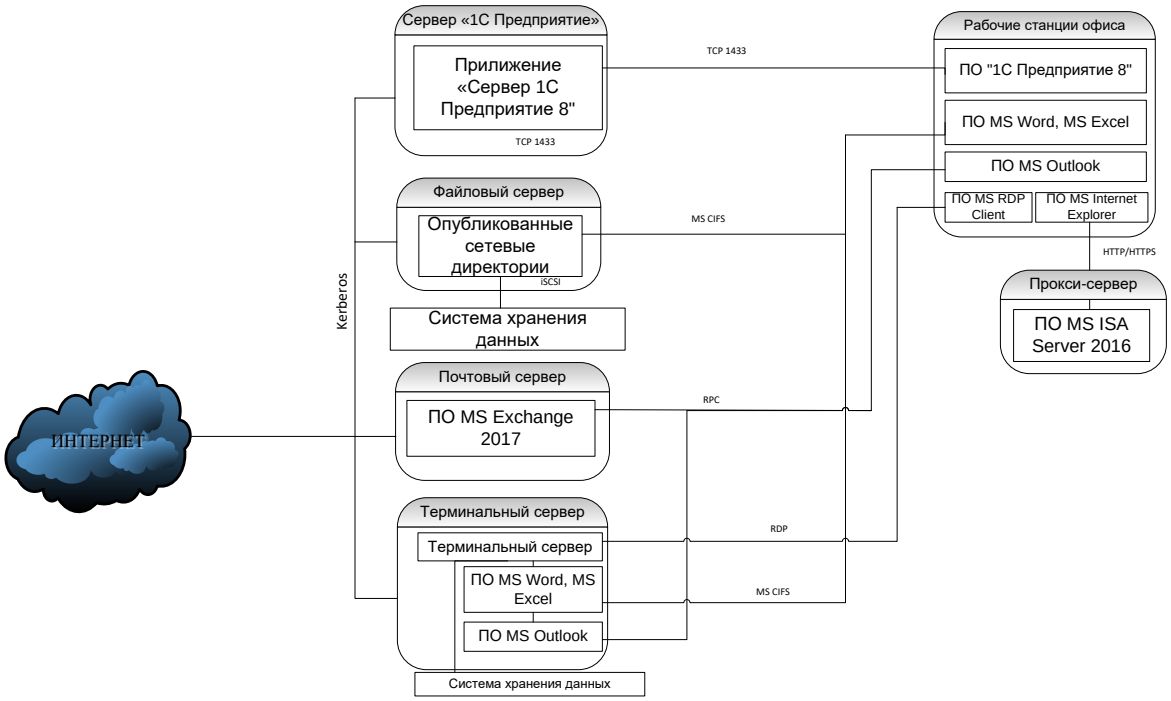

Рис. 3. Программная архитектура компании

Состав и структура информационных ресурсов показывает, что в процессе функционирования происходит обработка как конфиденциальной информации, так и информации общего доступа; так же обрабатываются персональные данные сотрудников и клиентов компании.

Выявлено, что информационная инфраструктура компании построена в достаточной степени грамотно функционирует эффективно.

Произведем анализа деятельности компании.

1. STEEP-анализ дальнего окружения.

Цель данного вида анализа – выделить факторы, которые оказывают влияние на производство, или создавая новые возможности, или оказывая угрозы для данной организации.

Социальные (С):

1. Рост численности населения в исследуемом районе. Это является положительным фактором, так как любой гражданин является потенциальным клиентом исследуемого предприятия.

Технологические (Т):

2. Быстрое развитие ИС. Данная тенденция означает, что внедряемые используемые ИС будут постоянно модернизироваться, а это влечет за собой необходимость установки нового программного обеспечения, иных программных продуктов, обновления ИС.

Экономические (Э):

3. Рост курса валют. Запасные части и материалы компания закупает, в основном, по ценам в долларах США, изменение курса влечёт изменение цены комплектующих. А, следовательно, вырастут постоянные издержки и возрастут расходы.

STEEP-анализ для исследуемого предприятия приведен в таблице 2.

Таблица 2

STEEP-анализ для исследуемого предприятия

Номер	Факторы	Знак влияния	Качественная оценка	Баллы	Весовой коэффициент	Важность фактора	Критический синтез
Социальные (S):							
1	Рост численности населения	+	Сильное	7	0,6	+4,2	Акции, увеличить время работы организации
Технологические (Т):							
2	Стремительное развитие ИС	+	Существенное	4	0,1	+0,4	Начать использование CRM-систему
Экономические (Э):							
3	Рост курса валют	-	Существенное	6	0,3	-1,8	Использовать концепцию бережливого производства
					∑=1	∑=2,8	

Подведем итоги анализа: для исследуемого предприятия макросреда является положительной – суммарный показатель важности равен 2,8.

Наиболее положительный фактор – 1 – демографическая ситуация по численности населения. Наиболее грамотная политика в таких условиях – использовать возможности, которые предоставляются благодаря этим факторам, например, такие как создание новых рабочих мест и, привлечение новых потребителей с помощью рекламы, акций.

2. EFAS-анализ.

EFAS-анализ представляет собой этап анализа внешних факторов, влияющих на состояние изучаемого объекта. Используется для анализа динамики изменения макросреды специфических реакций организации на воздействие внешних факторов.

EFAS-анализ приведен в таблице 3.

Таблица 3

EFAS-анализ

№	Факторы	Весовой коэффициент	Балл	Взвешенная оценка
Возможности				
1	Рост численности населения	0,70	3	2,1
2	Стремительное развитие ИС	0,13	3	0,39
Угрозы				
3	Рост курса валют	0,17	4	0,68
Σ		1	-	3,17

В связи с тем, что EFAS- анализ показал результат 3,17, следовательно, в компании используется стратегическое планирование.

Данные EFAS - анализа показывают, как рассматриваемое предприятие готово к условиям воздействия внешней среды. На данный момент предприятие находится на среднем уровне, о чем свидетельствуют вышеперечисленные числа (3,17).

3. SWOT-анализа.

Цель SWOT-анализа – определить основные направления развития компании через систематизацию имеющейся информации о слабых и сильных сторонах фирмы, а также о потенциальных угрозах и возможностях.

Слабые и сильные стороны предприятия, угрозы и возможности внешней среды представлены ранжированным списком в таблице 4.

Таблица 4

SWOT-анализ

Сильные стороны (S): 1. Обеспеченность сырьем и материалами (качество) 2. Хорошее состояние здания и помещений 3. Документирование всей информации	Возможности (O): 1. Нет зависимости от конкретного поставщика 2. Рост численности населения 3. Стремительное развитие ИС и ИТ
Слабые стороны (W): 1. Маленькая численность персонала 2. Высокие цены 3. Маленькая доля рынка	Угрозы (T): 1. Уровень конкурентной борьбы в отрасли очень высок 2. Велик шанс появления новых конкурентов 3. Сокращение импорта товаров, введение санкций 4. Рост курса валют 5. Власть на рынке имеют потребители

Благодаря проведенному SWOT-анализу можно сделать следующие заключения:

1. Показатели внутренней среды организации характеризуют компанию, как устойчивую систему, имеющую заметную тенденцию к качественному развитию.

2. Очевидным недостатком рассматриваемого предприятия является меленькое владение долей рынка, вследствие наличия сильных конкурентов.

3. Для дальнейшего существования и развития организации необходимо постоянно поддерживать уровень предоставляемых услуг, а также необходимо автоматизировать систему коммуникации.

1.2 Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование необходимости автоматизации

Использование автоматизированной информационной системы в такой отрасли как типография в наши кризисные дни, поможет быстрее оценивать конъюнктуру рынка, и делать упредительные шаги в ту сторону, которая даст максимальное количество прибыли сейчас. Что очень важно для выживания фирмы на рынке во время кризиса.

В условиях стремительного прогресса рыночных отношений и конкурентной экономики своевременное и правильное решение стратегических и тактических задач определяет жизнеспособность фирмы, организации.

Информация составляет основу управления, его эффективность в значительной степени базируется на производстве и потреблении информации. В современном обществе информация стала полноценным ресурсом производства, важным элементом социальной и политической жизни общества. Качество информации определяет качество управления. В современных условиях для повышения эффективности управления необходимо уделять достаточное внимание совершенствованию работы. Правильно организованное управление делами снижает время необходимое для поиска, повышает точность и своевременность информации, устраняет её избыточность.

С этой целью создается информационная система, которая позволяет хранить, обрабатывать и оперативно искать информацию.

В данной работе необходима автоматизация отдельного направления деятельности – системы автоматизации учета готовой продукции компании.

Для описания системы автоматизации была разработана информационная модель «AS-IS», которая строится в форме схемы данных. Схема данных имеет структуру, представленную на рисунке 4.

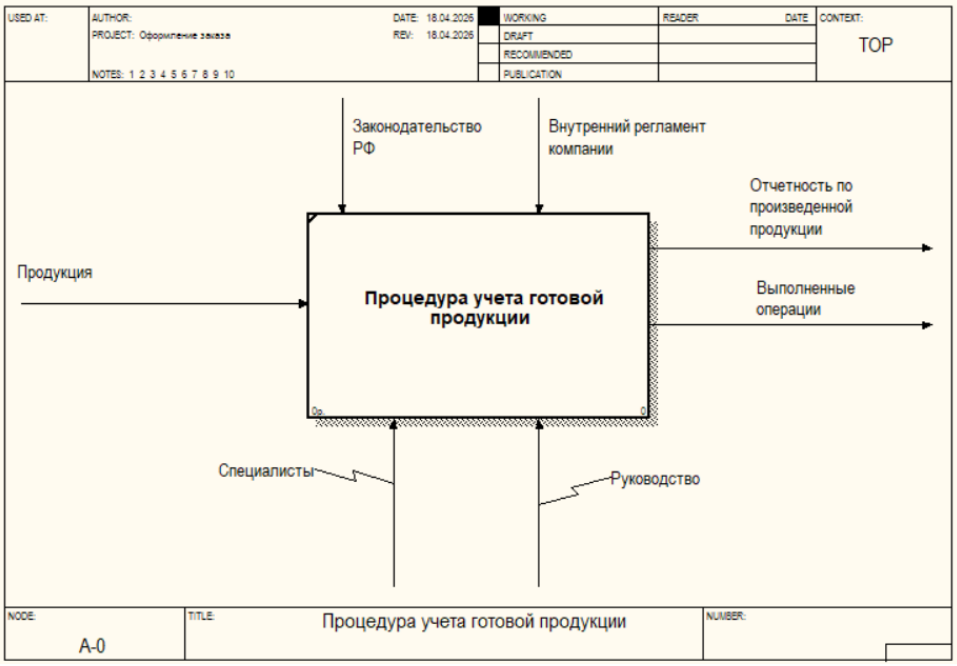

Рис. 4. Контекстная диаграмма «AS-IS» до внедрения системы учета готовой продукции

Процедура учета готовой продукции компании на данный момент осуществляется без механизмов автоматизации. Данную операцию производит конкретное лицо – сотрудник компании. В своей деятельности данный сотрудник руководствуется законодательством РФ и внутренними регламентирующими документами компании.

После внедрения системы автоматизации будет сведено к минимуму количество ручных операций и бумажных документов в ходе организации приема платежей. Модель данных «TO-BE» представлена на рисунке 5.

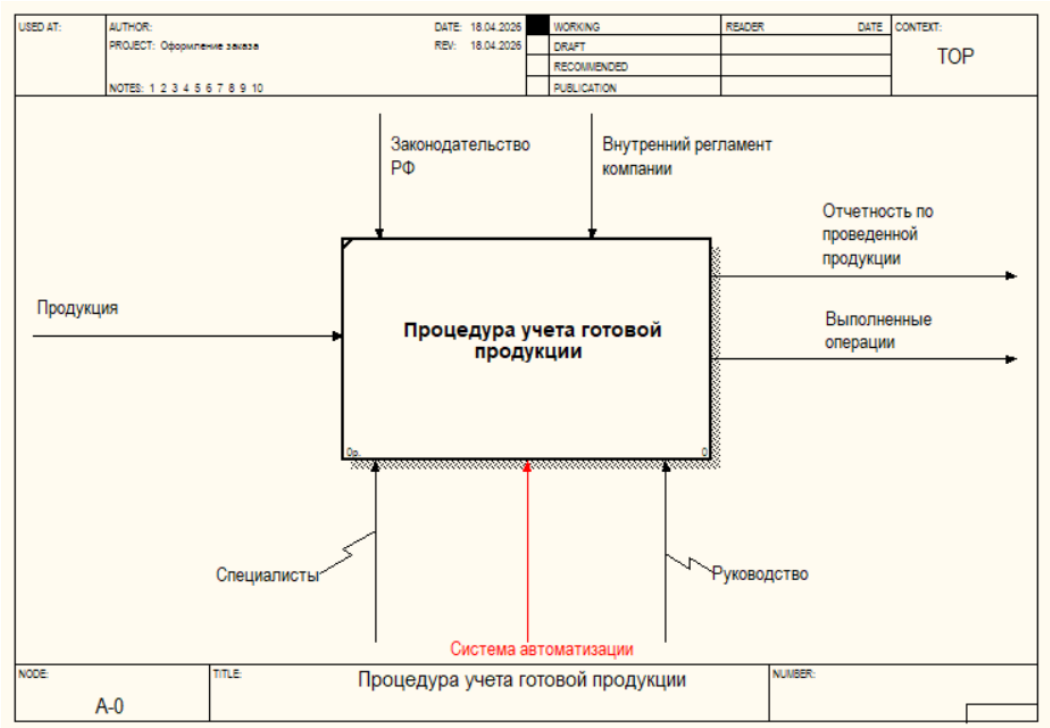

Рис. 5. Контекстная диаграмма модернизированной технологии учета готовой продукции

Процедура учета готовой продукции компании на данный момент осуществляется без механизмов автоматизации. Данную операцию производит конкретное лицо – сотрудник компании. В своей деятельности данный сотрудник руководствуется законодательством РФ и внутренними регламентирующими документами компании.

Внедрение в эксплуатацию автоматизированной системы повлечет за собой качественные изменения в работе данной подсистемы. Значительно упростится механизм оформления различных документов, отчетов при осуществлении повседневной деятельности.

По результатам выполнения работы предполагается получить следующие эффекты:

- уменьшить время, необходимое для учета продукции;

- автоматизировать контроль учетных операций;

- обеспечить возможность длительного хранения данных, связанных с расчетами большого срока давности – для возможности оценки эффективности деятельности компании;

- обеспечение информированности о сроках производства продукции компании;

- возможность выполнения предкалькуляции продукции компании.

Внедрение системы не приведет к изменениям в работе службы расчетов, связанных со сбором, обработкой и выдачей информации. Информация в базе должна обновляться постоянно, с занесением новых данных.

Система автоматизации (СА) должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:

– возможность ввода данных в таблицы БД;

– возможность редактирования записей в таблицах БД путём ввода, замены, удаления, содержимого БД с применением стандартных устройств ввода;

– возможность поиска в БД необходимых сведений;

– реализация просмотра необходимой информации через форму БД;

– возможность формирования протоколов с дальнейшим выводом на печать или экран монитора;

– обеспечение быстродействия обработки информации и выполнения запросов;

– возможность дальнейшей модернизации системы.

Разрабатываемая автоматизированная информационная система должна отвечать следующим требованиям:

– интерфейс программы должен быть предельно простым для пользователя;

– вводимые данные должны заноситься в базу данных;

– должен осуществляться поиск необходимых данных в базе по одному или нескольким параметрам;

– программа должна иметь минимальные требования к производительности, для возможности установки ее на маломощные компьютеры.

Автоматизация учета, обработки и контроля исполнения заказов типографии с использованием автоматизированной информационной системы позволит решить следующие задачи:

– сократить время решения задачи и, как следствие, освободить специалистов типографии для выполнения других работ;

– исключить человеческий фактор, способствующий допущению ряда ошибок из некоторых этапов производственного процесса типографии;

– сократить время на обработку результатов.

При заполнении экранных форм будет использоваться информация, носящая справочно-постоянный характер и условно-постоянный характер.

Для обмена между серверными и клиентскими частями предусмотрено использование средства локальной вычислительной сети (ЛВС), имеющейся на предприятии. На техническом уровне работа осуществляется по средствам сервера, через который происходит авторизация и соответственно совершение той или иной операции. Различные системы предприятия могут обращаться к серверу для получения авторизации на совершение той или иной операции. Для всех систем предприятия сервер выступает единственным центром компетенции о доступных операциях [9].

На рисунке 6 представляет собой существующую схему документооборота рассматриваемой компании в части учета готовой продукции.

Рис. 6. Схема документооборота компании

На исследуемом предприятии будет внедрена система автоматизации учета готовой продукции.

Повышение эффективности производственной деятельности предприятия в результате применения автоматизации достигается за счёт повышения качества и улучшения на этой основе использования ресурсов, а также благодаря рационализации деятельности управленческого персонала.

Проблемной областью работы в части учета готовой продукции на исследуемом предприятии является формирование счетов, учёта продукции, приходов, расходов.

Необходимость внедрения системы автоматизации актуальна и очевидна. В настоящее время вся отчетная информация формируется сотрудниками в формате таблиц Exel, что является в высшей степени трудоемким процессом.

Отслеживание обработанных документов ведется вручную, что также не совсем удобно и быстро реализуемо.

Актуальна проблема хранения документов, а так же доступа к ним. Большой объём документов исключает возможность в кротчайшие сроки получить доступ к любой интересующей информации.

Выявленные проблемы обосновывают решение о разработке и внедрении системы управления, которое решает эти проблемы.

Целью создания и внедрения системы автоматизации является повышение эффективности производственной деятельности за счёт использования имеющихся ресурсов.

Повышение эффективности выполнения рабочих процессов в результате применения системы автоматизации достигается за счёт повышения качества решения задач и улучшения на этой основе использования ресурсов, а также благодаря рационализации деятельности персонала.

Комплексной целью данной работы является автоматизация работы сотрудников в части учета готовой продукции.

Целью разработки системы автоматизации является снижение трудовых и стоимостных затрат на выполнение сотрудниками своих функциональных обязанностей, повышение точности расчетов, хранение информации в одном хранилище.

Установлено, что при внедрении современных аналитических систем, достигается:

- более эффективная работа организации;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- улучшение динамики роста клиентов;
- максимальная прозрачность работы;
- сокращение потенциальных рисков сокращения количества клиентов.

Помимо этого, использование системы обеспечивает упрощение существующих рабочих процессов.

1.3 Анализ существующих разработок в исследуемой области

На сегодняшний момент существует множество разработок в области автоматизации готовой продукции типографий. Рассмотрим основные их них.

1. ASystem (рисунок 7).

Система автоматизирует расчет и оформление полиграфического заказа, подготовку производственной и коммерческой документации, построение производственного плана, планирование ресурсов, сбор производственной учетной информации, ведение складского учета бумаги, материалов, готовой продукции. Выполняет план/факт анализ выполнения производственного плана, производственных затрат, себестоимости заказов. Предоставляет аналитику по эффективности работы менеджеров отдела продаж, эффективности заказчиков, рентабельности видов продукции и т.д.

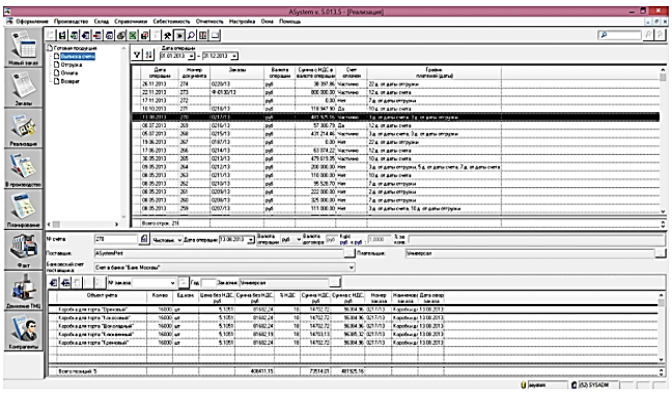

Рис. 7. ASystem

2. ASystemTouch (рисунок 8).

ASystemTouch предназначена для регистрации данных о прохождении заказа в полиграфическом производстве в реальном времени.

Система имеет интерфейс, адаптированный для ввода данных через сенсорный экран.

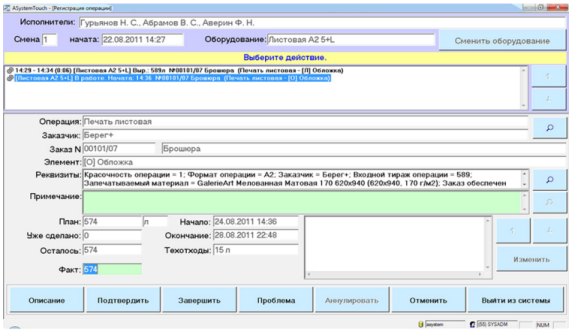

Рис. 8. AsystemTouch

ASystemTouch решает следующие задачи:регистрация исполнителей в составе бригад, привязанных к определенным видам оборудования с учетом рабочей смены. Изменение состава бригад;регистрация факта начала и окончания работ с указанием исполнителей и расхода материалов по факту;регистрация проблем в процессе выполнения работ;регистрация простоев.

3. ASystemWeb (рисунок 9)

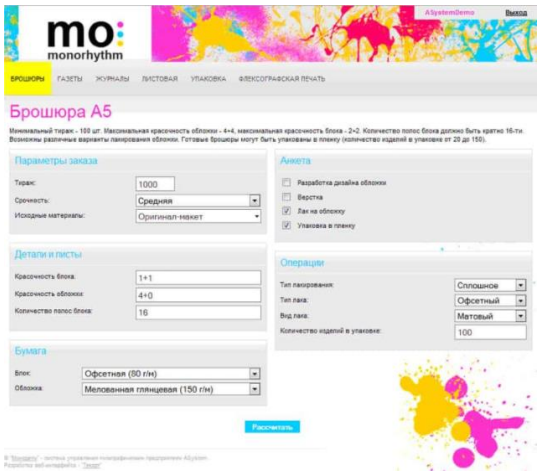

Рис. 9. AsystemWeb

ASystemWeb дает возможность оформления полиграфических заказов через Интернет, функционируя совместно с автоматизированной системой управления полиграфическим предприятием ASystem или PrintEffect.

ASystemWeb, с одной стороны, позволяет типографии экономить время своих менеджеров и, с другой стороны, дает возможность ее клиентам свободно

экспериментировать с различными параметрами оформления заказа непосредственно с рабочего места или из дома.

Предприятие может самостоятельно определять набор шаблонов заказов, которые будут доступны для оформления через Интернет. Эти шаблоны гибко настраиваются в разрезе параметров, технологических операций и прочих свойств. Могут быть определены пользовательские алгоритмы проверки правильности заполнения заказа. Система ASystemWeb легко может быть интегрирована в сайт типографии.

4. B2CPrintshop.

Система B2CPrintshop - онлайн-дизайн и оформление заказов, витрина на основе SAAS, которая используется поставщиками печати в течение нескольких лет и в настоящее время используется сотнями поставщиков печати в 50 странах мира.

Система B2CPrintshop была одним из предшественников революции в Интернете для печати, которая позволяет поставщикам услуг печати оптимизировать свои процессы управления заказами и завоевывать новый бизнес за счет профессионального присутствия в Интернете. Система управления и может быть интегрирована в качестве надстройки к B2CPrintshop системы или стать отдельным сайтом «оценщика вакансий» [10].

5. B2C SUBLIMATION.

Система B2C SUBLIMATION – надежная система для фототоваров, подарков, рекламной продукции, широкоформатная и т.д.

Управление различного типа фототоваров, как футболки, головные уборы, сумки, кружки, печать на дереве, печать на стекле, холст, плакаты, рулонные устройства, ящики для сотовых телефонов и многое другое.

Интернет-система управления, доступная с любого компьютера и предоставляющая поставщику услуг печатиширокий выбор вариантов управления.

6. B2C BOOKS (рисунок 10).

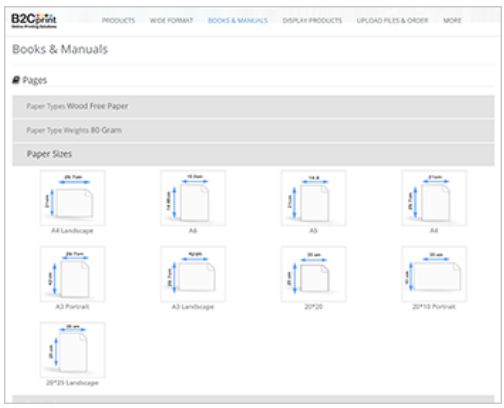

Рис. 10. B2C BOOKS

B2CBooks – это уникальная разработка компании B2CPrint, которая теперь предлагается поставщикам услуг печати по всему миру в любом языке, валюте и типе измерения (см /дюйм).

Система представляет собой онлайн-инструмент для ценообразования, оценки вакансий и подачи заявок на книги, который позволяет вашим клиентам устанавливать цены на вакансии и размещать заказы на вашем веб-сайте в короткие и легкие процессы в соответствии с предварительно определенными вами ценами. Система предоставляется вместе с онлайн-системой управления и может быть интегрирована в качестве надстройки к системе B2CPrintshop или стать автономным. Система позволяет вашим клиентам выбирать различные параметры, выбирать материалы, размеры, вес, тип печати, количество страниц и получать ценовое предложение за работу. Затем они могут распечатать предложение, отправить его по электронной почте или загрузить файл, который они хотят распечатать, перейти в онлайн-корзину и завершить заказ с помощью простой и понятной процедуры, которая сокращает процесс и спасает вас, услуги печати предоставить время и силы для определения стоимости сложных работ и отправки предложений.

7. B2C WIDE (рисунок 11).

Система B2CWide – онлайн-дизайн и оформление заказов, витрина на основе SAAS, которая дает вашим клиентам возможность заказывать товары большого формата онлайн прямо с вашего веб-сайта. Система объединена с

художественными галереями и интеграцией с Facebook / Instagram. Система B2CWide была одним из предшественников революции «Интернет для печати», которая позволила поставщикам услуг печати оптимизировать процесс управления заказами и привлечь новый бизнес за счет профессионального присутствия в Интернете. Он может быть интегрирован с другими системами или стать автономным сайтом.

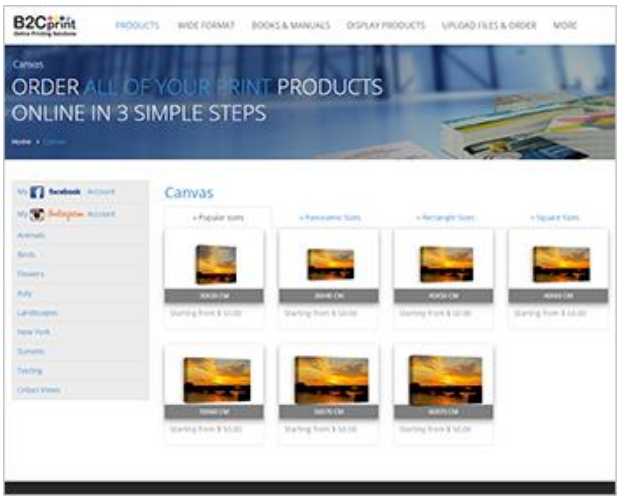

Рис. 11. B2C WIDE

8. Flexys Printshop (рисунок 12).

Версия программы для типографий FlexysPrintshop - Управление заказами обладает всеми возможностями версии Калькулятор стоимости печати и позволяет организовать базовый уровень учета заказов и контроля их выполнения, включая процедуру оформления счетов, регистрацию оплаты и статистические отчеты.

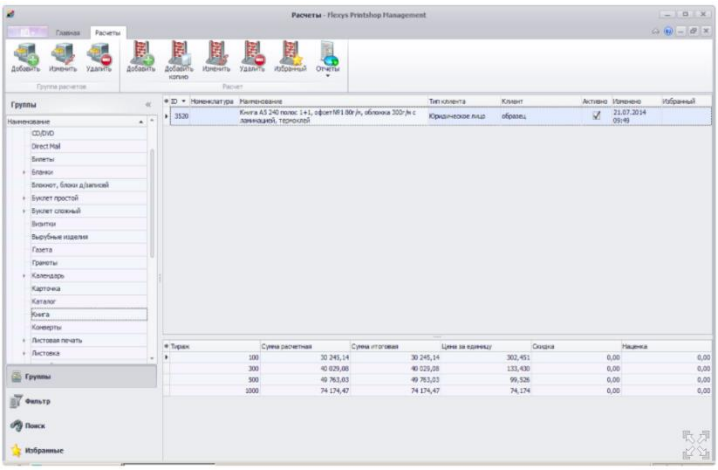

Рис. 12. FlexysPrintshop

9. FotoBOOK.Platform (рисунок 13).

PrintBook - это фотокнига, напечатанная полиграфическим способом. Страницы фотокниги печатаются на мелованной бумаге. Обложка Printbook является твердым ламинированным переплетом с индивидуальным оформлением. Printbook - самый известный и популярный в мире тип фотокниг.

Главными преимуществами данного типа фотокниги является малое время изготовления, индивидуальность внешнего вида и невысокая цена.

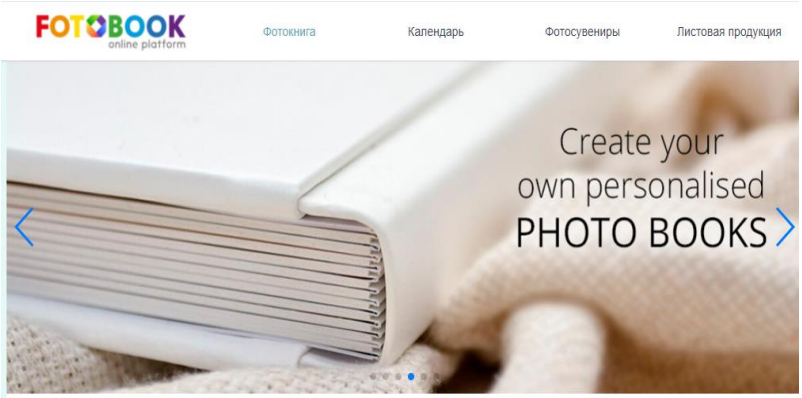

Рис. 13. FotoBOOK.Platform

10. GPR – это российская платформа для автоматизации бизнес-процессов предприятий, ориентированных на выполнение заказов. Она аккумулировала в себе опыт управления сотен руководителей предприятий, с которыми мы сотрудничали на протяжении более 15 лет.

Бизнес-конвейер на платформе GPR управляет потоком заказов по заданной схеме бизнес-процесса. Он вырабатывает управляющие сигналы, по которым сотрудники выполняют свои работы, обеспечивает их нужной информацией и инструментами для автоматизации рутинных операций.

Скорость движения бизнес-конвейера регулируется установкой допустимой задержки для получения результата работы.

Работы выполняются в контексте коммерческих документов, которые создаются в системе. Документы управляют движением ресурсов: производственными мощностями, материалами и комплектующими, финансовыми взаиморасчётами с заказчиками, поставщиками и исполнителями работ.

11. Perfect CRM (рисунок 14).

Это готовый продукт – CRMсистема, которая включает решения всех актуальных задач автоматизации типографии и рекламно-производственной компании. Поставляется по принципу постоянной лицензии (оплачивается однократно). Устанавливается на оборудовании заказчика и работает без подключения к Интернету.

На основании размера изделия в реальном времени рассчитываются все возможные комбинации печатных и покупных форматов, используемых в типографии, и определяется оптимальный покупной и печатный формат.

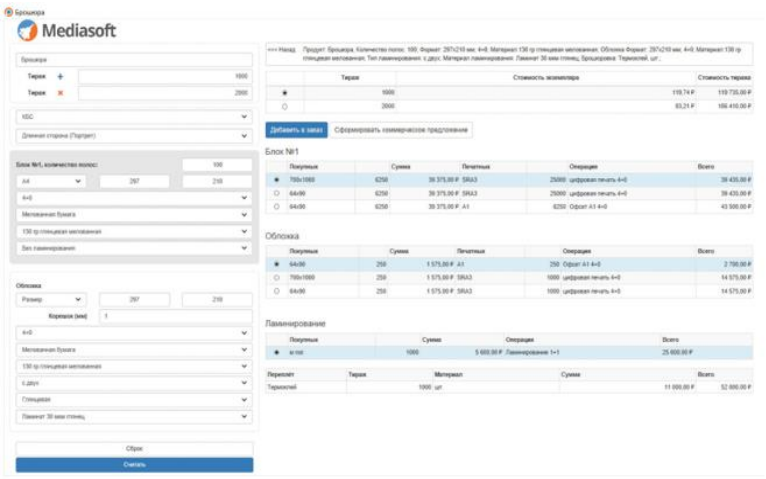

Рис. 14. Perfect CRM. Окно расчета стоимости заказа

Perfect CRM обеспечивает возможность загружать в номенклатурный справочник фото материалов и заготовок, а также настроить его синхронизацию со складом и сайтом.

Номенклатурный справочник поддерживает возможность задать шкалу наценок к базовой продажной цене в зависимости от объема заказа (цена материала определяется количеством).

12. Perfect ERP.

Система Perfect ERP имеет модульную структуру и включает следующие модули:CRM;финансовый модуль; модуль управления производством;склад;логистический модуль;подсистема планирования Ganter.

Функциональные возможности системы:

– учет заказов;

–планировщик заданий;

– многопользовательский режим работы с разграничением прав доступа;

– бухгалтерия;

– складской модуль;

– расчет зарплаты;

– расчет затрат времени.

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Выбор и обоснование стратегии автоматизации задачи

Как правило, должно иметь место строгое соответствие между стратегией автоматизации и приоритетам бизнеса. В случае принятия решения о необходимости автоматизации, организация должна определить для себя наиболее оптимальную стратегию:

– автоматизация отдельных участков. Данная стратегия предусматривает автоматизацию процессов решения стоящих задач в группе подразделений, которые имеют общие функциональные признаки;

– автоматизация отдельных направлений. Данная стратегия предусматривает автоматизацию процессов решения задач во всех организационных подразделениях.

Для исследуемой организации предполагается использовать вариант автоматизации по участкам, так как процесс учета продукции охватывает не все структурные подразделения организации.

Для автоматизации в исследуемой компании рассматриваются три способа приобретения программного обеспечения:

1. Покупка готовой специализированной ИС;
2. Индивидуальное проектирование информационной системы;
3. Покупка системы и её доработка.

Для исследуемой компании с целью автоматизации процесса учета рабочего времени сотрудников решено использовать индивидуальное проектирование информационной системы.

Преимуществом данного решения будет возможность максимального соответствия ИС всем требованиям компании и строгое соответствие ТЗ при разработке функционала. При этом данный вариант приобретения системы оптимален с точки зрения затрат компании и удовлетворения системой всех индивидуальных требований компании.

Приобретение сторонней информационной системы для автоматизации исследуемого процесса не требуется.

2.2 Разработка проектных решений

В данном проекте будут использоваться локальные классификаторы, так как они используются в пределах отдельных предприятий [19].

В данном проекте будет разрабатываться унифицированная система документации.

В проекте будет разрабатываться локальная база данных. Разрабатываемая база данных будет с локальным доступом к данным, так как это прототип.

Также, было выбрано использование реляционной модели данных, т.к. она достаточно проста для разработки, внедрения и использования.

Реализованные в системе алгоритмы обработки информации обеспечивают решение следующих задач:

– обеспечение максимально возможной степени автоматизации трудоемких задач;

– соответствие действующим законодательным и нормативным правовым актам, в рамках которых функционирует объект автоматизации.

Рассмотрим требования информационных потребностей компании к проектируемой системе.

На рабочих станциях пользователей разрабатываемой системы должны быть установлены следующие программные средства:

- MS Office;
- СУБД MS Access;
- система 1С. Предприятие.

Все запросы (пользовательские и внутрисистемные), связанные с обработкой документов будут генерироваться ИС.

Выбор программных средств, с помощью которых можно реализовать систему автоматизации расчетов с клиентами, основывается на следующих критериях [3]:

1. Возможность установки на ПК, не подключенном к сети.
2. Инструменты для работы непосредственно с объектом.
3. Набор средств для получения отчетов.
4. Возможность хранения первоначальных данных и результатов.
5. Графические возможности для построения статистических диаграмм.
6. Минимум затрат на приобретение и разработку.
7. Удобство использования и сопровождения.

Необходимым условием реализации проекта является необходимость выбора языка программирования и системы, которая будет управлять базами данных.

В настоящее время в процессе построения баз данных реляционная модель является базовой. В первую очередь, это связанно с удобством работы пользователей с табличными данными. Данный фактор обуславливает большое количество реляционных СУБД в настоящее время. Реляционные СУБД имеют большой разброс параметров. В связи с этим выбор оптимальной СУБД представляет собой весьма непростую задачу.

Проведем краткий анализ наиболее распространенных СУБД.

1. Oracle Database

Представляет собой объектно-реляционную СУБД. Данная база данных представляет собой коммерческую СУБД, в которой имеется функция поддержки SQL-языка.

Oracle Database относится к кроссплатформенному программному обеспечению. Данная платформа обеспечивается за счет того, что более 80 % программных кодов реализовано с помощью языка программирования Си. В свою очередь ядро сервера, в составе которого остальные 20 % программных кодов, имеет возможность перестройки в соответствии с выбранной

платформой, что объясняется наличием машинно-зависимых языков программирования [16].

2. Microsoft Access

Представляет собой реляционную СУБД, разработчиком которой является компания Microsoft. Данное ПО обладает встроенными инструментами Visual Basic for Applications (VBA), которые обеспечивают возможность создания приложений в среде Access, которые необходимы для работы с базами данных. Также в данном ПО реализованы макрокоманды и применяется язык структурированных запросов SQL [17].

Проекты, которые созданы на платформе MS Access имеют расширение "accdb", за счет чего имеет место значительное упрощение его передачи по каналам связи. Существует множество конструкторов, с помощью которых осуществляется упрощенное взаимодействие с данной базой данных. Основными достоинствами MS Access являются хорошая степень защиты информации и наличие русифицированного интерфейса.

3. MS SQL Server

Первоначальная вариант этой базы данных является продуктом совместной деятельности корпораций Sybase, Ashton-Tate и Microsoft [18]. MS SQL Server имеет клиент-серверную архитектуру.

4. Sybase A daptive Server Enterprise

SAP Sybase Adaptive Server Enterprise Cluster Edition представляет собой базу данных, которая оснащена усиленной устойчивостью к отказам. Данная СУБД имеет характеризуется структурой с разбиением на кластеры и возможностью перевода пользователей между узлами кластеров [20].

5. ЛИНТЕР

Данная СУБД является продуктом отечественного производства (НПП "Реляционные экспертные системы"). База данных относится к кроссплатформенному типу ПО, которое поддерживают все наиболее распространенные операционные системы.

6. MySQL.

Представляет собой универсальную СУБД. Данное ПО имеет открытый доступ в сети Интернет. Также существует лицензированная коммерческая версия от MySQL AB. СУБД имеет открытый код [2].

В таблице 5 дается сравнительная характеристика различных СУБД по некоторым показателям.

Система должна выгружать данные в офисные приложения.

Таблица 5

Показатели СУБД

Наименование СУБД	Операционная система	Язык программирования	Возможности
DB 2 UDB 8.2 (IBM)	UNIX, OS/2, Windows, AIX	C#, Visual Basic .NET	Средства восстановления, создание хранилищ данных, поддержка реляционных данных, кластеров
My SQL (Microsoft)	Windows	C#, Visual Basic .NET	Поддерживает распределенных запросов, включает OLAP-средства, обмен с СУБД и хранилищами данных
Oracle 10i (Oracle)	Windows, Unix	PL/SQL, SQL	Параллельная обработка запросов, средства OLAP, поддержка кластеров, средства бизнес-анализа
1С	UNIX, OS/2, Windows, AIX	Внутренний язык программирования 1С	Средства восстановления, создание хранилищ данных, поддержка реляционных данных, кластеров

В работе будет применяться внутренний язык программирования и база данных системы 1С.

Техническое обеспечение – комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы [9].

Комплекс технических средств составляют:

– компьютеры;

– устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода информации – жесткие диски, устройства хранения данных, сканеры, принтеры, факсимильные аппараты;

– устройства передачи данных и линий связи – модемы;

– эксплуатационные материалы – бумага, CD (DVD)- диски и т. п.

Для решения поставленной задачи необходимо использовать персональный компьютер с уровнем вычислительной мощности AMD 2000 Мгц, либо Intel 2000 Мгц, с объемом оперативной памяти от 2 Гб. Система оптимизирована для работы в экранном разрешении 1024x768 на мониторе с диагональю 17 дюймов. Все эти технические средства обладают достаточной для решения задачи конфигурацией.

Персональный компьютер может работать с автоматизированной системой, если он обладает объемом оперативной памяти в пределах 512…1024 mb. Преимущество отдается компьютерам, произведенных не ранее трех лет назад и имеющих четырехядерный процессор.

Передача информации осуществляется через единую вычислительную сеть компании.

Для обеспечения автоматизированного обмена информацией комплексы технических средств различных уровней посредством ряда телекоммуникационных сетей объединены в единое информационное пространство.

2.3 Разработка проекта автоматизации

Жизненный цикл информационных систем представляет собой набор этапов, частных работ и операций в последовательности их выполнения и взаимосвязях, регламентирующих ведение работ от подготовки технического задания до завершения испытаний ряда версий и окончания эксплуатации ИС [3].

Разработка и внедрение информационных систем включает в себя следующие стадии:

- формирование требований – на данном этапе разработчик исследует основные требования к системе, выдвинутые заказчиком, исследует сформированное ТЗ;

- разработка – основанной этап, на котором разработчик формирует проектные решения по будущей информационной системе, проетирует алгоритмы ее работы, формирует интерфейс ИС;

- установка – на данном этапе разработчик производит комплекс действий по инсталляции и отладке работы системы;

- автоматизация деятельности – на данном этапе разработчик производит опытные пуски и апробацию работы ИС для автоматизации исследуемых процессов;

- обучение сотрудников – на данном этапе разработчик принимает участие в консультировании пользователей.

Эти стадии включают в себя все задачи проекта. Комплексный этап жизненного цикла проекта автоматизации состоит из четырех процессов, изображенных на рисунке 15.

Процесс «Предпроектное обследование».

Целью предпроектного обследования выступает подробное изучение всех рабочих и бизнес-процессов, документооборота организации в рамках предметной области, определенной необходимыми условиями внедрения системы. На данном этапе выявляются процесс или процессы, которые, в соответствии с заключением компетентных сотрудников, нуждаются в

автоматизации. В рамках данного процесса формируются требования заказчика к системе.

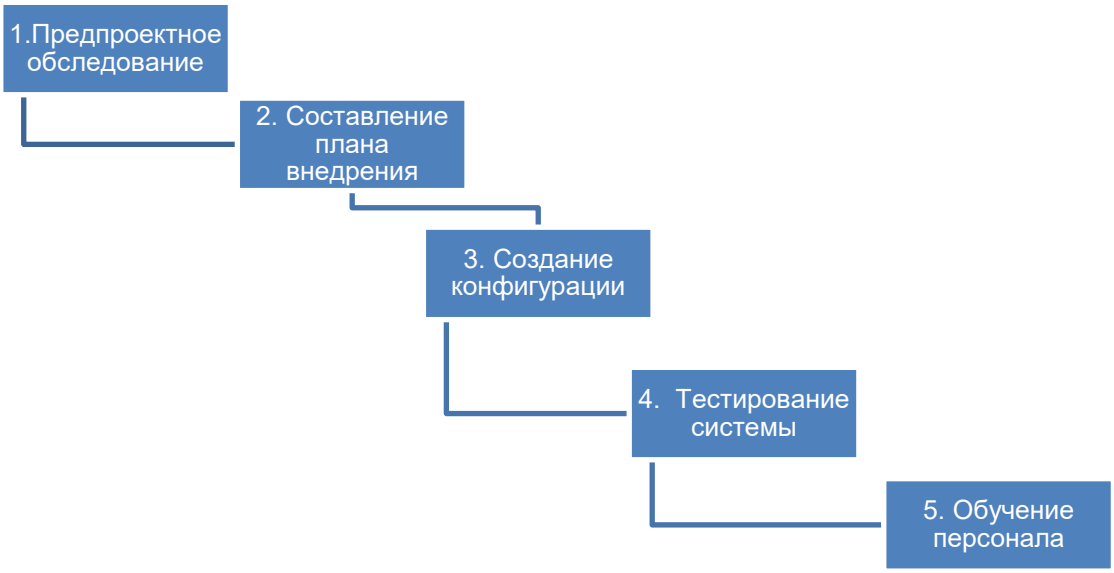

Рис. 15. Процессы комплексного этап внедрения

Процесс «Составление плана разработки».

На данном этапе происходит составление списка и последовательности планируемых работ по разработке системы. Именно в этот момент происходит согласование сроков разработки и внедрения, выделяются ответственные за реализацию проекта.

Процесс «Создание конфигурации».

Для того нормального функционирования ИС потребуется корректировка типового поведения системы. Именно этот этап наиболее трудоемкий и затратный, однако, от него напрямую зависит успех работы программного продукта.

Процесс «Тестирование системы».

Выделяется три аспекта тестирования системы:

- тестирование исходных данных;
- логическое тестирование;
- концептуальное тестирование прикладной системы.

Концептуальное тестирование проводится для проверки общей структуры системы и учета в ней всех аспектов решаемой задачи. На этом этапе проведение тестирования невозможно без привлечения конечных пользователей прикладной системы.

Процесс «Обучения персонала».

Успешность прохождения этапа по обучению персонала зависит от квалификации будущих пользователей системы. Если пользователи имеют навыки по работе с подобными системами, то этот этап может быть полностью исключен. Обучение необходимо начинать сразу же, как только информационная система будет готова к тестовой эксплуатации.

Этап эксплуатации системы должен быть ограничен рамками 267 дней. При выходе за эти границы происходит бессрочная промышленная эксплуатация системы. Непрерывно выполняется мониторинг системы, при необходимости оказывается поддержка. При этом постоянно выполняется доработка технической и программной архитектур существующих модулей, которая учитывает новейшие программные и технические возможности. Также дорабатывается техническая и проектная документация.

К этапу опытной эксплуатации переходят после заключения эксперта об успешном решении системой всех поставленных перед ней задач. Этот этап подразумевает проверку пригодности конечному пользователю экспертной системы. Под пригодностью подразумевают полезность системы и удобство работы с ней. Система решает все возможные возникающие вопросы при работе с разнообразными пользователями. Работу системы логично проводить на месте работы пользователей.

Способность системы в процессе диалога выявлять потребности пользователя называется полезностью системы. Полезность также выяснить и устранить причины сбоев в работе. Информационная потребность пользователя должна быть донесена до системы. На предыдущем этапе экспертом должны быть проверены такие характеристики системы, как правильность и полнота решений.

Удобство работы с системой подразумевает:

1. Возможности системы подстраиваться под любых пользователей, учитывая даже изменения в квалификации одного и того же пользователя.

2. Взаимодействие пользователя с системой в обычном естественном режиме.

3. Способность системы оставаться стойкой при действиях ошибочного характера у неопытного пользователя.

В процессе эксплуатации может быть выявлена необходимость изменения устройств ввода-вывода, а также изменение правил и данных. Сюда можно отнести изменение диалоговых средств, языка переговоров, настроек под конкретного пользователя. Именно по результатам проведения этого этапа решается вопрос о тиражировании системы. Лишь при успешном выполнении этапа опытной эксплуатации и пользования различными потребителями, экспертная система может быть названа промышленной.

Процесс опытной эксплуатации позволяет изучить и установить разработчикам и пользователям последствия внедренных проектных решений.

Для выявления недостатков системы и методов ее усовершенствования в период двух первых месяцев ее эксплуатации нужно проводить совещания. В этих совещания принимают участие специалист отдела интеграционных предложений, ИТ-специалист, а также руководитель проекта.

Лишь после устранения всех недостатков и полного усовершенствования системы ее можно назвать законченной.

Основной задачей работ на стадии внедрения является:

- развертывание системы и первичные настройки, обеспечение работы пользователей,

- фиксация их предложений и замечаний.

Для обеспечения достижения необходимых результатов создается группа внедрения. В нее входят как непосредственные участники процесса внедрения (специалисты по внедрению), так и лица принимающие решения

(представители заказчика, руководитель проекта и др.). Задачи и требования к специалистам группы внедрения были рассмотрены выше.

Внедрение системы управления будет осуществляться поэтапно.

На первом этапе в процесс включаются ключевые пользователи, в ходе взаимодействия с которыми осуществляется обкатка программы, обучения, выделяются отдельные моменты, требующие повышенного внимания в начале работы пользователя. После обучения и внесения соответствующих изменений происходит обучение основной массы пользователей. В процессе опытной эксплуатации, особенно на ее первых этапах, большое значение имеет оперативная помощь пользователям. Для этого формируется горячая линия поддержки, использую которую, пользователи могут получать ответы на наиболее срочные вопросы.

Залогом успеха выполнения подобных работ является, с одной стороны, подготовка и сертификация специалистов в области разработки и внедрения разработанного приложения, а с другой стороны – следование рекомендациям современных стандартов управления проектами.

Работы по внедрению системы разработанной системы выполняются специалистами группы внедрения.

При разработке ИС предполагается использовать в качетсве стандарта жизненного цикла ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Выбранная модель жизненного цикла – итерационная. Применяемая стратегия для внедрения проектируемого решения - параллельная.

Информационная модель строится в форме схемы данных и поясняется диаграммой потоков данных.

Для ввода первичной информации используются справочники и классификаторы.

Выходными документами являются экранные формы, аналитические отчеты в печатном и электронном виде.

Формы аналитических отчетов включают:

– анализ произведенной продукции;

– отчетные документы за указанный период времени;

– информация по произведенной продукции.

Информационная модель системы автоматизации учета готовой продукции приведена на рисунке 16.

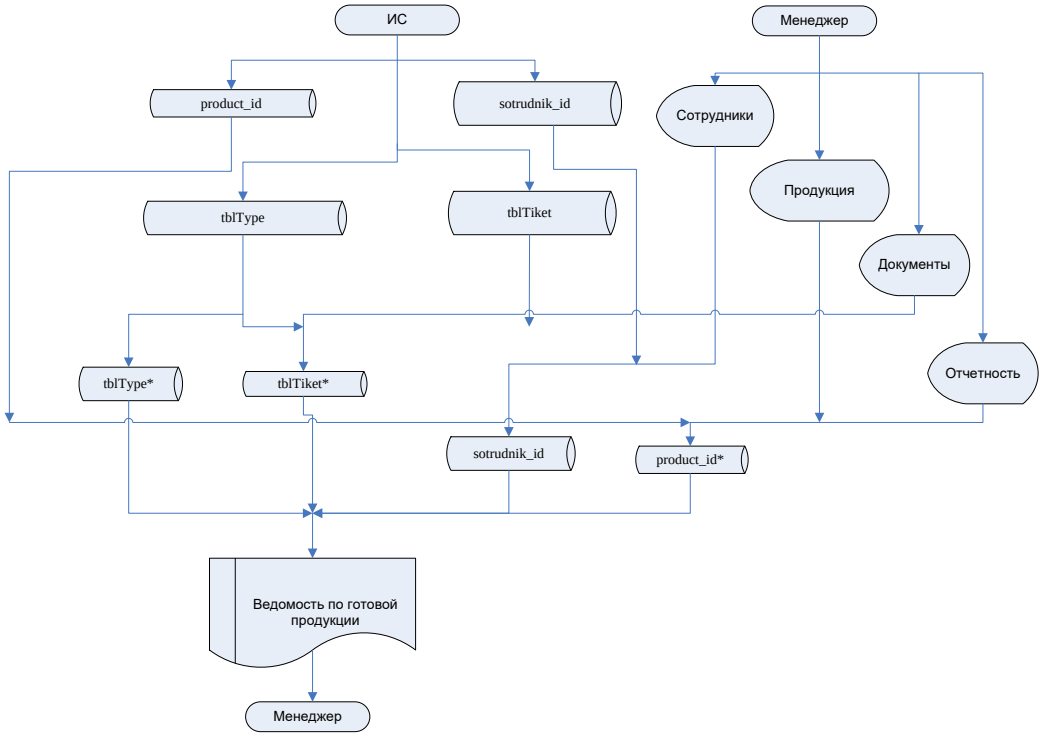

Рис. 16. Информационная модель

Для ввода первичной информации используются справочники и классификаторы.

Выходными документами являются экранные формы, аналитические отчеты в печатном и электронном виде.

На исследуемом предприятии будет внедрена информационная система автоматизации учета готовой продукции, которая будет функционировать на базе ЛВС предприятия. Повышение эффективности производственной деятельности предприятия в результате применения информационной системы достигается за счёт повышения качества и улучшения на этой основе использования ресурсов, а также благодаря рационализации деятельности

управленческого персонала. Основные пользователи разрабатываемой системы – менеджеры компании.

Входной информацией для проектируемой системы являются готовая продукция, сведения о готовой продукции. Эти данные поступают как в цифровом, так и в печатном виде.

Данные из входных документов вносятся в систему путём ручного ввода данных через интерфейс ИС.

Из штатного расписания в систему вводятся следующие данные:

– ФИО пользователя;

– наименование структурного подразделения.

Основным документом, вносимым в систему, является ведомость готовой продукции.

Экранная форма для просмотра данных имеет табличный вид. Экранная форма для ввода разделена на области, каждая из которых содержит сгруппированную информацию по определенному признаку.

К нормативно–справочной и оперативной относится информация, которая меняется для каждого фиксированного случая ее использования.

Основным результатным документом для разработанной системы является ведомость готовой продукции, распределенная по следующим статусам:

– новая;

– учтенная;

– выданная клиенту.

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Разработка базы данных

Входные документы будут заноситься пользователями в базу данных, преобразовываться до нужного формата и обрабатываться по запросам.

Формат вводимых данных исключит возможность ошибки при занесении информации. Все данные будут храниться в базе данных.

Выходные документы после обработки будут доступны для пользователей в любое время, что исключит возможность потери информации [9].

Для решения задач, возложенных на менеджера предприятия и формирования документов, используются входные данные:

– информация по готовой продукции;

– вид продукции.

Наибольший интерес представляют основные функции системы:

- ввод и обработка данных;
- обработка справочников;
- формирование отчетов.

Дерево функций проектируемой ИС представлено на рисунке 17.

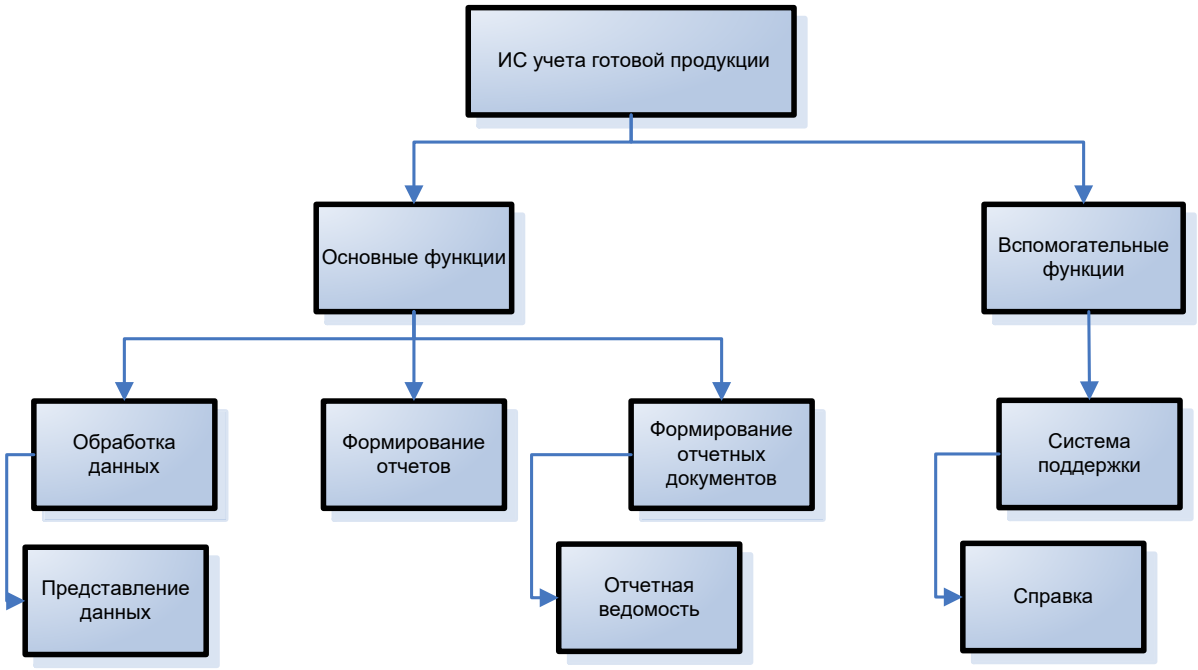

Рис. 17. Дерево функций проектируемой ИС

Существует два способа описания диалога при проектировании информационной системы. Первый – табличная форма описания. Второй – представление структуры диалога в виде организационного графа.

В рамках курсовой работы реализован первый вариант. Сценарий диалога ИС отображен на рисунке 18.

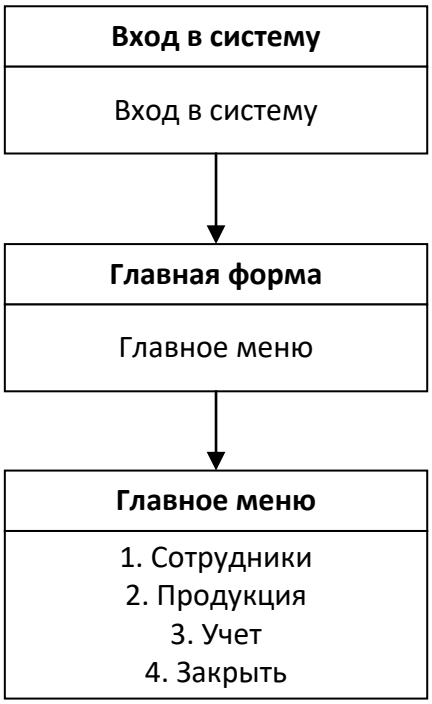

Рис. 18. Сценарий диалога ИС

Работа пользователя с БД начинается с загрузки главной формы, а уже посредством элементов управления вызываются функции системы.

Следующим этапом разработки базы данных является построение модели БД.

Для того чтобы создать модель, можно воспользоваться формальным преобразованием. В этом случае все сущности БД станут таблицами, а атрибуты сущностей – полями. При этом меняются названия полей и таблиц в соответствии с требованиями той СУБД, под которую разрабатывается база данных. Кроме того, уточняются типы полей и ограничения, накладываемые на поля.

Следующий шаг – физическое создание таблиц в базе данных.

Рассмотрим подробнее созданные для разрабатываемой информационный системы объекты дерева метаданных.

1. Справочники.

Структура разработанных справочников представлена в таблице 6.

Таблица 6

Структура и состав справочников

Наименование объекта	Реквизиты	Тип и свойства
Справочник «Продукция»	Код	Строка, длина - 9
	Наименование	Строка, длина - 40
	Вид	Число, длина – 5, точность – 0
	Наименование	Строка, длина - 20
Справочник «Сотрудники»	Код	Строка, длина - 9
	Наименование	Строка, длина - 40
	Должность	
Справочник «Учет»	Код	Строка, длина - 9
	Местоположение	Строка, длина - 50

2. Документы и регистры.

Структура разработанных документов и их табличных частей с описанием их реквизитов представлены в таблице 7.

Таблица 7

Структура и состав документов

Наименование объекта	Реквизиты	Тип и свойства
Документ «Учет продукции»	Номер	Строка, длина – 9
	Дата	Дата
	Заказчик	СправочникСсылка. Клиенты
	Статус	ПеречислениеСсылка. СтатусыПроектов
	Вид	СправочникСсылка. ВидыПроектов
	Дата заказа	Дата
	Дата завершения	Дата
	Продолжительность	Число, длина – 3, точность – 0
	Бюджет	Число, длина – 8, точность – 2
Документ «Реализация продукции»	Номер	Строка, длина – 9
	Дата	Дата
	План проекта	ДокументСсылка. ПланированиеПроекта
	Заказчик	СправочникСсылка. Клиенты
	Вид проекта	СправочникСсылка. ВидыПроектов
	Дата начала	Дата
	Дата окончания	Дата
	Продолжительность	Число, длина – 3, точность – 0

2.3 Описание программных модулей

На основе программных функций ИС, построим дерево программных модулей системы:

– выполняющих служебные функции;

– управляющих модулей, предназначенных для загрузки меню и передачи управления другому модулю;

– модулей, связанных с вводом, хранением, обработкой и выдачей информации (функциональные модули).

Дерево программных модулей показано на рисунке 19.

Рис. 19. Дерево программных модулей ИС

Описание функций модулей приведено в таблице 8.

Таблица 8

Описание функций модулей

№ п/п	Наименование модуля	Функции модуля
1.	Служебный модуль	Содержит глобальные процедуры и функции по работе с базой данных
2.	Функциональный модуль	Содержит предопределенные процедуры формы списка и элемента справочника
3.	Управляющий модуль	Содержит предопределенные процедуры формы списка и элемента справочника

Управляющий модуль автоматически выполняется при старте ИС в момент загрузки конфигурации. В управляющем модуле помещаются процедуры и функции, которые необходимо выполнять при запуске ИС, а также глобальные процедуры и функции, которые могут вызываться из любого другого модуля конфигурации. После загрузки управляющего модуля, с выбранным интерфейсом под конкретного пользователя, можно производить работу в системе, с помощью загрузки других модулей.

Функциональные модули содержат в себе модули, реализующие задачи, связанные с функционалом программы.

Служебные модули обеспечивают отображение информации о проведенных товарах.

Одним из управляющих модулей является модуль «Аутентификация», который выполняется при запуске программы.

Развернутая блок-схема работы модуля 20.

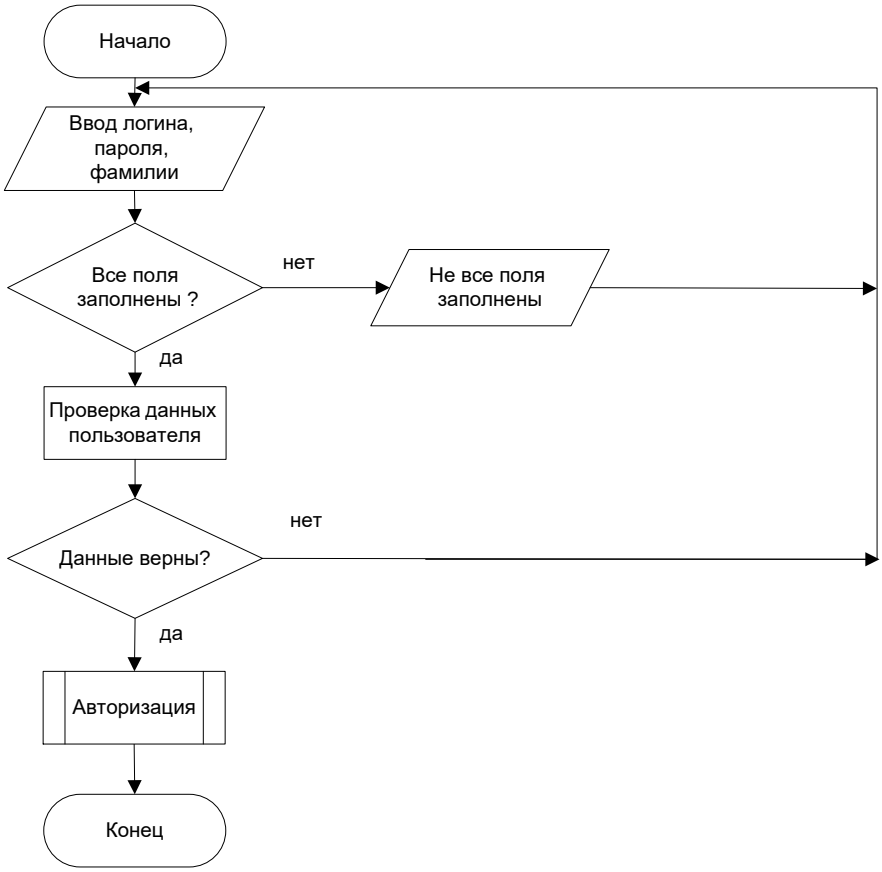

Рис. 20. Блок-схема работы модуля Авторизация

2.3 Тестирование разработанной системы

Для того чтобы открыть разработанную информационную систему необходимо открыть файл с базой в формате *.dt.

Для этого необходимо:

1. Создать пустую базу (кликнуть по ярлыку «1С Предприятие» – Добавить – Далее – Далее – Далее – Далее – Готово) (рисунок 21).

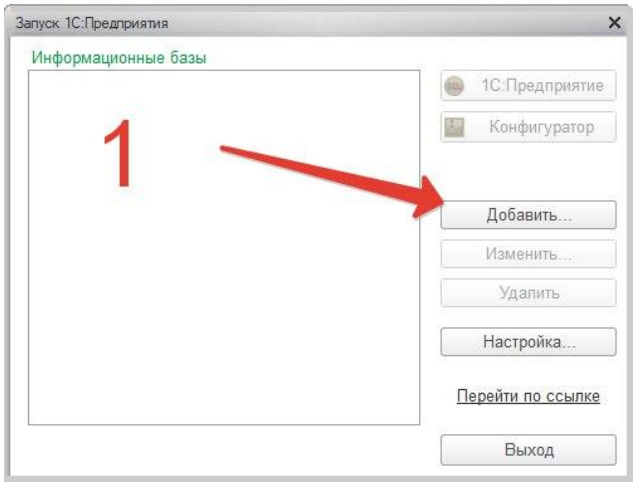

Рис. 21. Формирование базы данных

2. Зайти в созданную базу в режиме конфигуратора (рисунок 22).

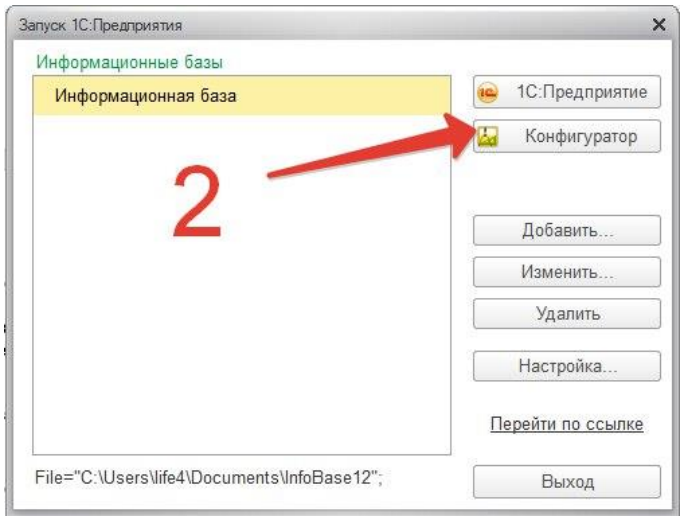

Рис. 22. Открытие конфигурации

3. В открывшемся окне во вкладке «Администрирование» на командной панели выбрать пункт меню «Загрузить информационную базу» и указать файл с базой на компьютере (рисунок 23).

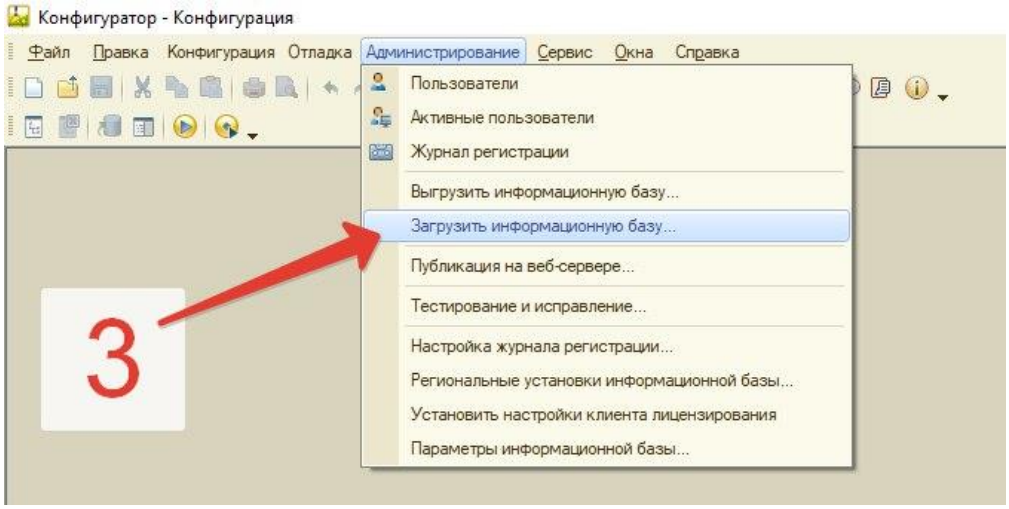

Рис. 23. Загрузка информационной базы

4. После чего необходимо зайти в созданную базу в режиме «1С:Предприятие» (рисунок 24).

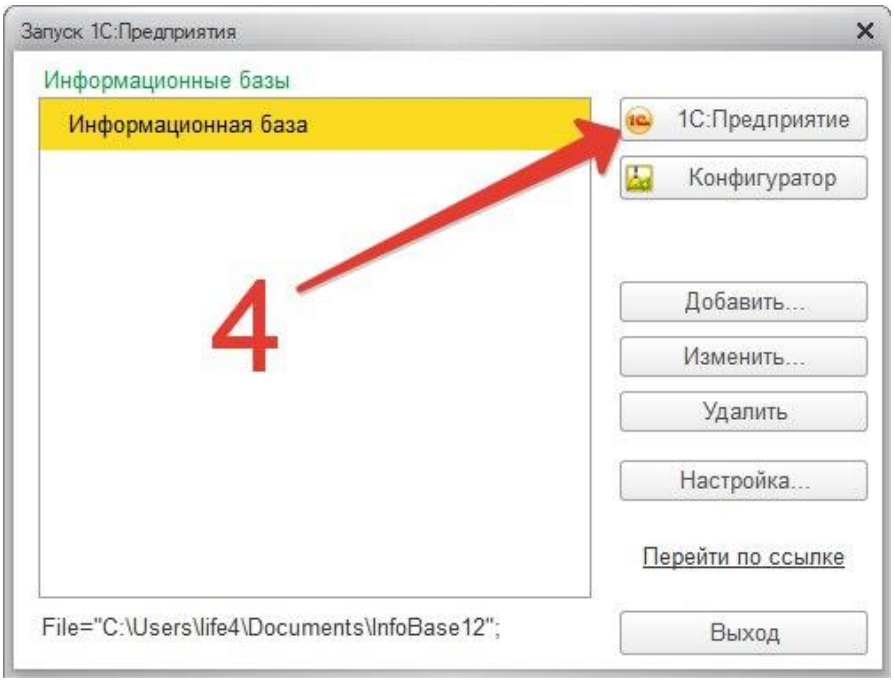

Рис. 24. открытие информационной системы

После запуска информационной системы перед пользователем откроется основной окно для работы программы, в котором с помощью команд можно переключаться между разделами конфигурации, открывать различные списки, формировать отчеты.

Важным разделом в работе является этап проведения тестирования информационной системы на контрольном примере, который демонстрирует работу информационной системы для автоматизации процесса учёта готовой продукции и является оценкой проведённой работы. Для демонстрации функциональных возможностей разрабатываемой информационной системы был описан контрольный пример работы в конфигурации.

После запуска информационной системы перед пользователем откроется основной окно для работы программы, в котором с помощью команд можно переключаться между разделами конфигурации, открывать различные списки, формировать отчеты.

Разработанный интерфейс и рабочий стол конфигурации представлен на рисунке 25.

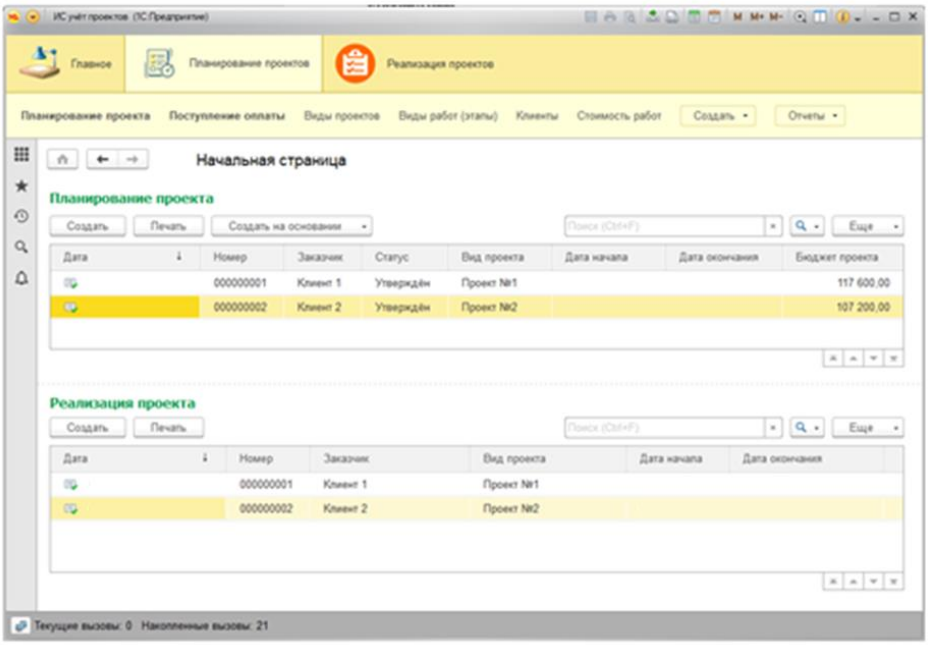

Рис. 25. Командный интерфейс и рабочий стол конфигурации

Для создания нового элемента справочника, документа или записи в регистре сведений необходимо на комодной панели формы списка кликнуть по кнопке создать (рисунок 26).

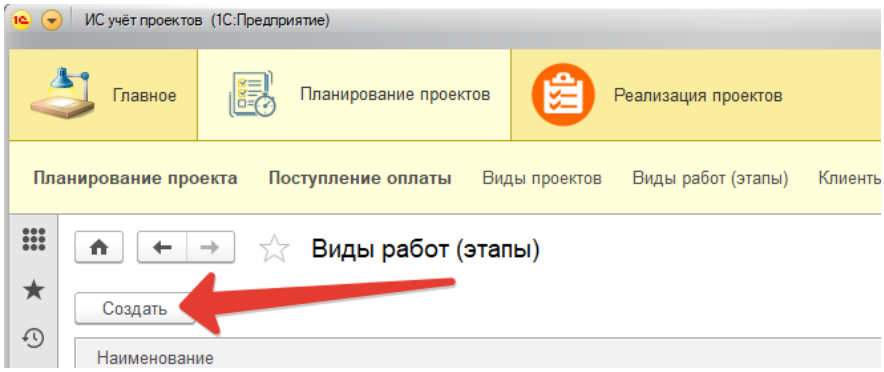

Рис. 26. Создание элемента справочника, документа или записи в регистре сведений

После внесения необходимой информации необходимо записать и закрыть созданный элемент справочника, документ или запись регистра сведений (рисунок 27).

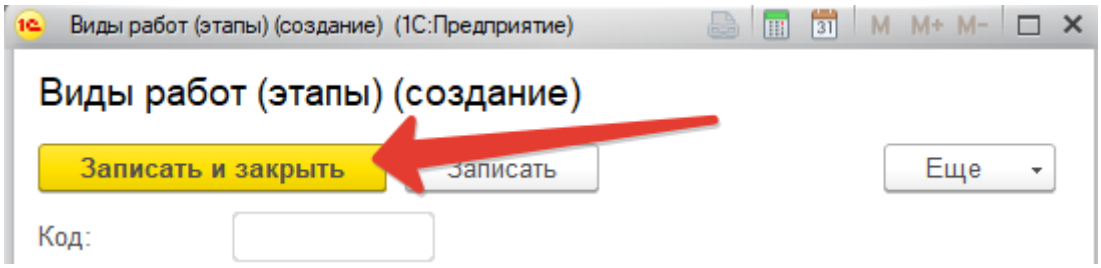

Рис. 27. Запись элемента справочника, документа или записи в регистре сведений

В первую очередь для корректной работы программы требуется внести в справочники нормативно-справочную информацию, необходимую для учёта готовой продукции.

Форма настройки типографического оборудования приведена на рисунке 28.

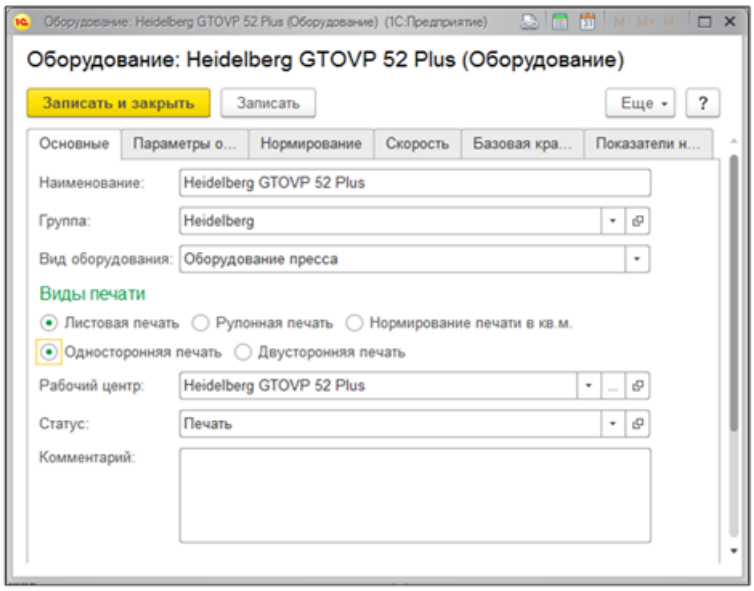

Рис. 28. Форма настройки типографического оборудования

В программе имеется возможность задавать параметры печати (рисунок 29).

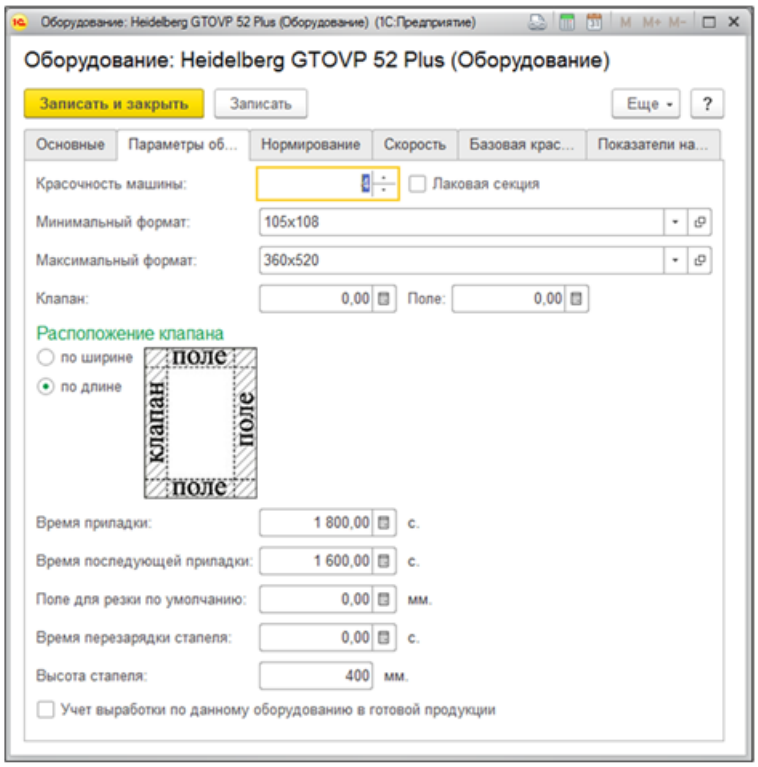

Рис. 29. Параметры печати

Настройка печати приведена на рисунке 30.

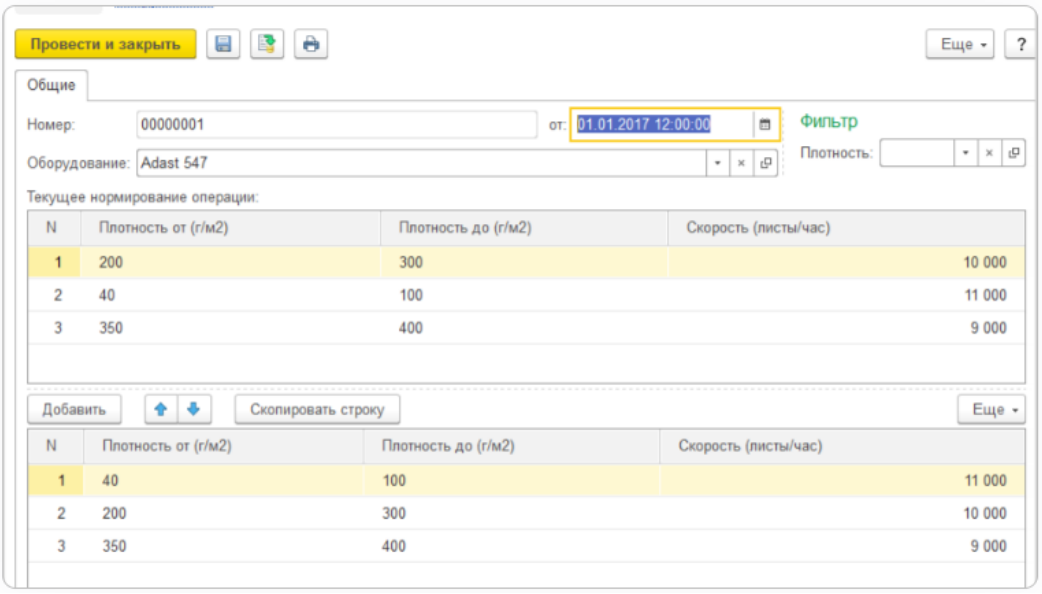

Рис. 30. Настройка печати

В форме документа необходимо выбрать наименование продукции из справочника, указать вид, дату производства, ответственное лицо.

Поля с продолжительностью работ, бюджетом и датой окончания срока заполнятся автоматически при заполнении табличной части этапы проекта. Так же, при заполнении табличной части, столбец с ценой заполнится автоматически из регистра сведений «Стоимость продукции», а поле с стоимостью этапа рассчитается автоматически с помощью специально разработанных процедур

На основании документа «Планирование» со статусом утверждён формируется документ «Реализация» для отражения фактической реализации продукции (рисунок 31).

Реализация

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Еще

Номер: 000000001

План проекта: Планирование проекта 000000001

Заказчик: Клиент 1

Вид проекта: Проект №1

Продолжительность:

Добавить | Еще

N	Этап	Начало этапа / Окончание	Трудозатраты, дней	Выполнение	Ответственный
1	Этап 1	01.04. / 02.04.	3,00	✓	Смирнов Виктор Степанович
2	Этап 2	03.04. / 05.04.	2,00	✓	Лесникова Татьяна Васильевна
3	Этап 3	06.04.	2,00	✓	Ковалёв Евгений Сергеевич

Рис. 31. Форма документа «Реализация проекта»

Тестирование завершено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня на основе средств вычислительной техники разрабатываются и внедряются различные автоматизированные информационные системы.

Успех в выполнении этих систем во многом зависит от специалистов по системотехнике, которые знают методику анализа и проектирования этих систем, возможности вычислительной техники и обладающих математическими методами, которые используются при постановке и решении задач [4].

Для обеспечения нормального функционирования сложных систем, где взаимодействуют разнообразные материальные, производственные ресурсы и большие коллективы людей, осуществляется управление, как отдельными элементами, так и системами в целом.

Потребность постоянно повышать производительность и эффективность труда работников, выпускать больше качественной продукции и т.п. послужили основанием к созданию автоматизированных систем.

Разработанная информационная система позволит значительно увеличить скорость работы сотрудников в части учета готовой продукции.

В целом применение разработанной информационной системы положительно повлияет на деятельность всей компании в целом, так как позволит значительно снизить нагрузку на сотрудников за счет снижения затрат на трудовые и стоимостные затраты выполнения типовых ежедневных операций.

В процессе выполнения работы рассмотрена классификация информационных систем, описаны этапы жизненного цикла информационных систем и проведен обзор существующих систем автоматизации, дана краткая характеристика рассматриваемой компании, обоснована необходимость разработки информационной системы, выбраны средства разработки, описана информационная архитектура создаваемого проекта, реализована информационная модель задачи, создана модель «сущность–связь» (ER–

модель), подготовлена структура полей таблиц БД, изучены потоки начальной, текущей, справочной и итоговой информации.

Применение созданной системы станет доступным и на предприятиях, которые имеют аналогичные процессы. Также при дальнейшем развитии созданной системы планируется ее объединение с имеющимися системами автоматизации – бухучет и учет персонала.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств.

3. Афанасьев Э.В, Ярошенко В.Н. Информационная безопасность. - М.: Экономика, 2021. - 478 с.

4. Алтухова, С.О. Программирование в среде Delphi: разработка баз данных : [16+] / С.О. Алтухова, З.А. Кононова ; Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. – Ч. 2. – 52 с.

5. Беленькая М.Н., Малиновский С.Т., Яковенко Н.В. Администрирование в информационных системах. Научно-популярное издание. – М.: Горячая линия – Телеком, 2019. – 300 с.

6. Бова, В.В. Основы проектирования информационных систем и технологий : учебное пособие / В.В. Бова, Ю.А. Кравченко ; Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 106 с.

7. Буза, М.К. Архитектура компьютеров : учебник / М.К. Буза. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 416 с.

8. Вейцман В.М. Проектирование информационных систем: Учебное пособие. - М.: МУБИНТ, 2020. - 214 с.

9. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: учебник / В. А. Гвоздева. Москва: Форум: Инфра-М, 2019. - 541 с.

10. Гохберг Г.С. Информационные технологии: Учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. - М.: ИЦ Академия, 2019. - 208 с.

11. Есаулова С.П. Информационные технологии в туристической индустрии: Учебное пособие / С.П. Есаулова. - М.: Дашков и К, 2020. - 152 с.

12. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.М. Ибрагимов; Под ред. А.Н. Ковшов. - М.: ИЦ Академия, 2021. - 336 с.

13. Илюшечкин В.М. Основы тестирования информационных систем. - М.:Юрайт, 2021. - 224 с.

14. Ипатова, Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования информационных систем : учебник / Э.Р. Ипатова, Ю.В. Ипатов. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 257 с.

15. Ищейнов, В.Я. Информационная безопасность и защита информации: теория и практика : учебное пособие : [16+] / В.Я. Ищейнов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 271 с.

16. Ковган, Н.М. Компьютерные сети : учебное пособие : [16+] / Н.М. Ковган. – Минск : РИПО, 2021. – 180 с.

17. Криницкий Н.А., Миронов Г.Д., Фролов Г.Д. Расчет экономической эффективности информационных систем - М.: Наука, 2019.- 384 с.

18. Кугаевских, А.В. Проектирование информационных систем. Системная и бизнес-аналитика : учебное пособие : [16+] / А.В. Кугаевских ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2021. – 256 с.

19. Маглинец Ю.А., Анализ требований к автоматизированным информационным системам. - 2021.

20. Маклаков С.В. BPwin и Erwin. CASE-средства разработки информационных систем. - М.: Диалог-МИФИ, 2020.